מחלקת תקשוב · רשתות · מדריך למעביר השיעור

שיעור 5

תהליך איתור תקלות רשת

הסבר לכל שקופית: מה מוצג, איך זה עובד ברשת, מה רואים בתחנת Windows, אילו שאלות יעלו ואיפה חניכים נוטים לטעות.

17	75 דקות	5
שקופיות	משך מומלץ	שלבים במפת הבדיקה

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

למי שמעביר את השיעור, גם אם אינו איש רשתות ותיק. לכל שקופית יש רקע רחב ממה שעל המסך, כדי שתוכלו להסביר למה הבדיקות נעשות בסדר הזה ולענות על ״למה״. את הרקע לא מקריאים. התרגול בשקופית 15 הוא קריאת ראיות מהמסך, בלי ציוד.

מטרת השיעור

לעבוד לפי סדר בדיקות קבוע, עד השלב הראשון שבו התוצאה שונה מהצפוי. בסוף השיעור החניך יודע להפוך תלונה כמו ״הרשת לא עובדת״ לתיאור של מה נכשל ואצל מי, להשוות לייחוס, לבדוק שכבה אחרי שכבה ולהגיד באיזה שלב התקלה. בתיקון הוא משנה דבר אחד בכל פעם ובודק שוב לפני שהוא מתעד.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. היא לא צריכה רשת. בשקופיות 2, 3, 7 ו-13 יש הדגמות חיות, ובשקופית 15 תרגול עם קריאות שירות. מפעילים אותן בעכבר, בלחיצה על כפתורים ובגרירת סליידרים. אין בהן תיבות טקסט, וטעינה מחדש של הדף מחזירה כל הדגמה למצב ההתחלתי.
- ניווט: חץ ימינה או רווח קדימה, חץ שמאלה אחורה, Home ו-End להתחלה ולסוף. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק את האנימציות (הן פועלות כברירת מחדל). כשהאנימציות כבויות, הפלט בחלונות הפקודה מופיע מיד במקום להיות מוקלד שורה אחרי שורה. גם אחרי גרירת סליידר החצים ממשיכים להעביר שקופיות ולא מזיזים אותו.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 17״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- בחרו תרחיש תקלה מוכר אחד שילווה את כל ההסבר, למשל ״משתמש לא נכנס לאתר הפנימי״, והכינו ייחוס תקין סכמטי להשוואה: כתובת, Prefix, Gateway ו-DNS של מקטע אחד. הזכירו לאורך השיעור שהעברת תקלה כוללת ראיות, שעה והיקף.

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור עוסק בבידוד התקלה ובהעברתה עם ראיות לגורם שמוסמך לשנות VLAN, נתבים, שרתים או מדיניות. כל תקלה בשקופיות היא דוגמה לשלב אחד. מי מוסמך לאיזה שינוי, ולמי מעבירים כל סוג תקלה, נקבע לפי נוהל היחידה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-3	מהתלונה לשלב התקול (הדגמה), היקף (הדגמה)	11
ייחוס	4	השוואה למערכת תקינה או לתכנון	7
Link ו-VLAN	5-6	החוליה הפיזית והתחום המקומי	9
IP, ARP וניתוב	7-9	כתובת ו-Prefix (הדגמה), שכן ודרך	13
DNS ושירות	10-11	שם, פורט ויישום	8
Domain ואמון	12	DNS, זמן, כרטיס ותעודה	7
תקלה לסירוגין וסגירה	13-14	ממוצע מול קפיצות (הדגמה), שינוי אחד, אימות ותיעוד	6
תרגול	15	קריאות שירות: באיזה שלב התקלה	10
מגבלות וסיכום	16-17	מה ההדגמות מפשטות, התהליך השלם	4

בסך הכול כ-75 דקות, מתוכן כ-20 להדגמות, לתרגול ולמגבלות: כ-4 להדגמות בפתיחה ובהיקף, כ-2 להדגמת ה-Prefix וכ-2 להדגמת הממוצע, כ-10 לתרגול וכ-2 לשקופית המגבלות. כשהזמן קצר, בשקופית 2 מספיקות תקלה 1 ותקלה 2, ובתרגול אפשר לעבור על קריאה אחת בכיתה ולתת את השאר כשאלות להמשך. את המגבלות לא מדלגים.

פתיחה: מגדירים את התקלה ואת היקפה

שקופית 1 · איתור תקלות רשת לפי סדר בדיקות

בשער מופיעים שלבי השיעור: סימפטום והיקף, Link ו-VLAN, IP, ARP וניתוב, DNS, שירות, Domain ואמון. ספרו שכל תקלה שתוצג בהמשך ממחישה שלב אחד, ושבכל שלב עושים אותו דבר: משווים את מה שאמור לקרות למה שקורה בפועל. כאן אפשר לשאול את שאלת הפתיחה.

מבנה השיעור: שקופית 2 עוברת על כל סדר הבדיקות בתקלה אחת, ושם מגדירים סימפטום, היקף, ציפייה וראיה. שקופיות 3 ו-4 עוסקות בהיקף ובייחוס, 5 עד 12 בשלב אחד כל אחת מהחיבור הפיזי ועד Domain ואמון, ו-13 ו-14 בתקלה לסירוגין ובסגירת תקלה. אחריהן תרגול (15), מגבלות ההדגמות (16) והסיכום (17).

פתיחה מומלצת

מה חסר במשפט ״הרשת לא עובדת״ כדי שאפשר יהיה לבחור בדיקה ראשונה?

שקופית 2 · מהתלונה לשלב התקול

על המסך: כפתורים לתקלות 1 עד 5 וכפתור ״ניקוי הבדיקות״. מתחתם תיבות של סימפטום, היקף, ציפייה וראיה. מימין סולם בדיקות, Link בתחתית ופורט השירות למעלה, ולכל בדיקה הפקודה שלה. משמאל חלון פקודה עם הפלט של הבדיקה האחרונה, ומתחתיו שורת מסקנה.

רקע. ״לא עובד״ יכול להיות כבל מנותק, סיסמה שפגה או שרת שנפל, ולכל אחד מהם בדיקה ראשונה אחרת. מבררים עם המשתמש מה הייתה הפעולה, מה בדיוק הופיע (נוסח ההודעה, ועדיף צילום מסך), ממתי, והאם זה עבד אי פעם מהתחנה הזו. שווה לשאול תמיד מה השתנה לאחרונה: מעבר חדר, עדכון, סיסמה חדשה וכבל שהוחלף מסבירים הרבה תקלות. תיאור טוב כולל מי, מה, מתי, באיזו תצורה, והאם התקלה קבועה או לסירוגין.

לפעמים המערכת עושה בדיוק מה שהוגדר לה, כמו אתר שחסום במדיניות, ולכן צריך לדעת מה אמור לקרות. ראיה היא תוצאה של מדידה: פלט של פקודה, הודעת שגיאה, זמן תגובה. תחושה כמו ״נראה לי איטי״ צריך להפוך למדידה.

נסחו עם החניכים כל תלונה כמשפט שאפשר לבדוק: *״תחנה A אינה פותחת server.unit בפורט 443 מאז 10:15; תחנה B כן״*. יש בו סימפטום, שעה, היקף ומערכת ייחוס.

מכאן עוברים לבדיקות. כל שלב נשען על אלה שמתחתיו: כשאין Link לא מגיעים לשכן ולא לשום יעד מעבר לו, ושם נכון לא עוזר. לכן בדיקה שנכשלה בשלב גבוה לא אומרת שהתקלה שם. Test-NetConnection נכשל באותה מידה כשהשירות עצור וכשהכבל מנותק. רק כשכל מה שמתחת לבדיקה שנכשלה תקין, יודעים איפה התקלה.

ההדגמה. בכל התקלות התחנה היא 10.20.30.27, השער 10.20.30.1, שרת ה-DNS 10.20.10.10 והשרת 10.20.40.25, כמו בשקופיות 4, 7 ו-10. הסימפטום והציפייה זהים בכולן, וההיקף משתנה. בפתיחה מוצגת תקלה 1, ובדיקת Link כבר רצה: בחלון Status Up ו-1 Gbps, ובשורת המסקנה ״כל מה שנבדק עד עכשיו תקין״.

לחיצה על בדיקה מריצה אותה. הפלט מוקלד בחלון, השורה שמכילה את הראיה מסומנת באדום, והתווית ליד הבדיקה מתחלפת ל״תקין״ או ל״נכשל״. תיבת הראיה מציגה את הממצא של הבדיקה הנמוכה ביותר שנכשלה. שורת המסקנה עובדת לפי סדר השכבות: כל עוד מתחת לבדיקה שנכשלה יש בדיקה שלא הורצה, היא אומרת בצהוב שעוד אי אפשר לדעת אם התקלה שם. כשכל מה שמתחת תקין, היא מציגה באדום את השלב התקול ומפנה לשקופית שמסבירה אותו.

הריצו את תקלה 1 מלמטה למעלה עם הכיתה. התצורה נכשלת (Subnet Mask 255.255.0.0), ובדיקת השער דווקא עוברת, כי 10.20.30.1 נמצא גם בתוך ה-16/ וגם בתוך ה-24/. אחר כך בחרו תקלה אחרת והתחילו דווקא מהפורט, כמו

טכנאי שקופץ ישר לבדיקה ״החשודה״. הבדיקה נכשלת, ושורת המסקנה מונה את הבדיקות שעוד לא נבדקו מתחתיה. לפני כל תקלה אפשר לבקש מהכיתה ניחוש לפי ההיקף.

תקלה	ההיקף על המסך	הבדיקה הראשונה שנכשלת	הראיה	שקופית
1	תחנה אחת, אחרי הגדרה ידנית	תצורה מול התכנון	Subnet Mask 255.255.0.0 במקום 255.255.255.0	4, 7
2	כל התחנות, רק האתר הזה	פורט השירות	Ping לשרת עובר, TcpTestSucceeded : False	11
3	תחנה אחת, אחרי ניקיון בחדר	Link	Status: Disconnected	5
4	תחנה אחת, אחרי מעבר לשקע אחר	שכן מקומי: השער	אין MAC לשער (Unreachable)	6, 8
5	כל התחנות, מאז שהשרת הועבר	שם השרת	השם מחזיר 10.20.40.12	10

הבדיקות שמעל השלב התקול נכשלות בעקבותיו, וכדאי להראות איך זה נראה. בתקלה 3 כל מה שמעל Link נכשל, כי אין ממשק פעיל: Media disconnected, General failure, ו-nslookup מחזיר *** Default servers are not available כי לתחנה אין אף שרת DNS זמין. בתקלות 1 ו-4 ה-Ping לשרת חוזר עם Destination host unreachable מהכתובת של התחנה עצמה: בתקלה 1 התחנה חושבת שהשרת מקומי ושולחת לו ARP, ובתקלה 4 השער לא עונה ל-ARP. בשני המקרים החבילה לא יצאה מהתחנה. בתקלה 5 Test-NetConnection פונה ל-10.20.40.12, ושם רואים שהבעיה התחילה כבר בשם.

שאלה	תשובה
למה בתקלה 1 בדיקת השער עוברת אם התצורה שגויה?	ה-Prefix השגוי משנה רק את ההחלטה לגבי יעדים שנמצאים בין /24 ל-/16. השער נמצא בשניהם, ולכן הוא נראה מקומי בשתי ההגדרות. שקופית 7 מראה את זה לכל יעד.
אם הפורט לא עונה, למה לא להתחיל מהשרת?	כי כל שלב מתחתיו מכשיל אותה בדיקה. בתקלות 1, 3 ו-4 הפורט ״לא עונה״ כשהשרת תקין לגמרי.
חייבים תמיד להתחיל מ-Link?	לא. בדיקה גבוהה שמצליחה מוכיחה את מה שמתחתיה בדרך ליעד הזה (שקופית 17). כשהיא נכשלת, יורדים ובודקים מלמטה.

טעות נפוצה

לעצור בבדיקה הראשונה שנכשלה, גם כשהיא גבוהה, ולתקן שם. למשל לבקש אתחול של השרת כי הפורט לא עונה, כשהתחנה בכלל לא מגיעה אליו.

מתי משנים

רק אחרי שיש שאלה וראיה, ורק דבר אחד בכל פעם. אחר כך חוזרים על הבדיקה מול אותו קריטריון, מתעדים ומעבירים (שקופית 14).

שקופית 3 · היקף התקלה מצמצם את רשימת החשודים

על המסך: מימין שאלות השוואה, ולכל אחת ״עובד״ או ״לא עובד״: אותה פעולה מתחנה סמוכה באותו מקטע, משתמש אחר באותה תחנה, אותה פעולה ממקטע אחר ושירות אחר מאותה תחנה. משמאל ״התקלה״ במרכז, וסביבה ההיקפים: משתמש אחד, תחנה אחת, VLAN או מקטע, שירות אחד, כל האתר. ההיקף שנובע מהתשובות מודגש בצהוב, ומתחת לשאלות מופיעים החשודים שלו.

רקע. ההיקף זמין עוד לפני שמריצים פקודה, וכל היקף מצביע על מה שמשותף לכל מי שנפגע. תחנה אחת, כשהשכנים עובדים, מכוונת לתחנה עצמה: כבל, מתאם, כתובת, DNS, חומת אש מקומית. כשכל המקטע נפגע, החשודים הם המתג, הגדרת ה-VLAN, השער של המקטע, או מאגר כתובות DHCP שהתמלא. כשכולם נכשלים מול שירות אחד ושאר השירותים עובדים, בודקים את השרת, השירות, רשומת ה-DNS או התעודה. וכשכל האתר נפגע, מחפשים רכיב מרכזי: הקו שיוצא מהאתר, הנתב, DNS ובקר הדומיין, או הזנת החשמל לארון התקשורת.

את ההיקף בודקים מהר: אותה פעולה מתחנה סמוכה, שירות אחר מאותה תחנה, ומשתמש אחר באותה תחנה. הבדיקה האחרונה מפרידה בין בעיה בחשבון או בפרופיל של המשתמש לבין בעיה בתחנה. שאלו את הכיתה איך ״אין גישה לאתר הפנימי״ מתפרש בתחנה אחת ואיך בכל האתר.

ההדגמה. ההחלטה בנויה כמו שבודקים בשטח. קודם תחנה סמוכה באותו מקטע: אם שם עובד, התקלה אצל התחנה או המשתמש, והשאלה על משתמש אחר מכריעה ביניהם. אם גם בתחנה הסמוכה לא עובד, שואלים על מקטע אחר, ואם שם עובד, ההיקף הוא המקטע. אם גם שם לא, שירות אחר מאותה תחנה מכריע בין שירות אחד לבין כל האתר. שאלה שלא משנה את התוצאה בתשובות הנוכחיות מאפירה, עם הכיתוב ״לא משנה בתשובות האלה״.

בפתיחה: תחנה סמוכה לא עובדת וממקטע אחר עובד, ולכן ההיקף הוא VLAN או מקטע, והחשודים הם המתג, הגדרת ה-VLAN, השער של המקטע ומאגר ה-DHCP. הפכו את התשובה הראשונה ל״עובד״: ההיקף עובר לתחנה אחת, והשאלה על המקטע האחר מאפירה. אחר כך ״משתמש אחר באותה תחנה: עובד״ מעביר את ההיקף למשתמש אחד. לכל השילובים ראו את הטבלה בנספחים.

טעות נפוצה

לקבוע את ההיקף לפי מי שהתקשר. ייתכן שכל החדר תקוע ורק אחד דיווח. בודקים בעצמכם לפחות תחנה אחת נוספת.

ייחוס, חיבור פיזי ו-VLAN

שקופית 4 · השוואה למערכת תקינה דומה

על המסך: "ייחוס תקין" מול "מערכת תקולה", עם Link, IP, Gateway ו-DNS. הכתובות שונות, 10.20.30.15/24 בייחוס ו-10.20.30.27/16 בתקולה, ושאר הערכים זהים.

רקע. ערך אחד לבד קשה לשפוט: 10.20.10.10 כשרת DNS יכול להיות נכון או שגוי. מול תצורה שאמורה להיות זהה, ההבדל קופץ. הייחוס צריך להיות דומה ככל האפשר: דגם, פורט, VLAN ותפקיד. הייחוס הטוב ביותר הוא התכנון הכתוב, כי גם תחנה שכנה יכולה להיות מוגדרת לא נכון. משווים מתאם, כתובת, Prefix, Gateway, DNS, Route ואת תוצאת הבדיקה עצמה, ומתעדים את ההבדל לפני שמתקנים.

ב-ipconfig /all אין Prefix; מופיעה Subnet Mask. 24/ מופיע כ-255.255.255.0 ו-16/ כ-255.255.0.0. ב-PowerShell Get-NetIPAddress מציג את אותו ערך כ-PrefixLength. כך נראית תחנת הייחוס:

ipconfig /all (תחנת הייחוס)	
IPv4 Address	10.20.30.15
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10

מה ה-16/ עושה כאן. עם 24/ התחנה רואה כמקומיות רק את 10.20.30.x. עם 16/ כל 10.20.x.x נראה לה מקומי. השער עדיין בטווח, ולכן יעדים מחוץ ל-10.20 עובדים כרגיל. אבל שרת ה-DNS 10.20.10.10 ושרת ב-10.20.40.25 נראים "מקומיים", והתחנה מחפשת אותם ישירות במקטע במקום לשלוח לשער. אף אחד לא עונה, והתמונה מבלבלת: חלק מהיעדים עובדים וחלק לא. ברשתות שבהן הנתב עונה במקום היעדים (Proxy ARP), התקלה מוסתרת עד שמשהו משתנה בנתב.

על הערכים בשקופית

לשתי תחנות פעילות באותה רשת יש כתובות שונות, ולכן ההבדל בין 15. ל-27. צפוי ולא מעיד על תקלה. ההבדל שצריך לתפוס הוא ה-Prefix. אם לשתי תחנות יש אותה כתובת, זו כפילות כתובת (שקופית 8). התחנה התקולה היא אותה 10.20.30.27 שבתקלה 1 בשקופית 2 ובשקופית 7, ושם רואים מה ה-16/ עושה לכל יעד.

טעות נפוצה

להעתיק הגדרה מתחנה אחרת בלי לוודא שהיא אמורה להיות זהה. תחנה במקטע או בתפקיד אחר צריכה ערכים אחרים, ו"תיקון" לפיה יוצר תקלה חדשה.

שקופית 5 · כשאין Link, מתחילים מהחיבור הפיזי

על המסך: תחנה עם מתאם פעיל, מתג עם הפורט הצפוי, והחיבור ביניהם מנותק. "כבל, מחבר, הזנה ופורט נבדקים לפני כל בדיקת IP".

רקע. Link אומר שהמתאם והפורט שבצד השני מזהים זה את זה. בלעדיו לא יוצאת מהתחנה אף מסגרת, וכל בדיקה מעליו תיכשל בלי ללמד כלום. ב-Windows, ipconfig מציג Media disconnected, ו-Get-NetAdapter מציג בעמודה

Status את Disconnected במקום Up. אם כתוב Disabled, המתאם כבוי בתוכנה ואין מה לחפש בכבל.

בודקים מהקרוב לרחוק: מתאם פעיל, כבל שיושב עד הנקישה, נוריות במתאם ובפורט, החלפה בכבל תקין, שקע הקיר ולוח הניתוב שמובילים לפורט הצפוי לפי הסימון, והזנת חשמל למתג. פורט שהושבת בצד המתג, למשל אחרי חסימה של אבטחת פורטים, נראה מהתחנה בדיוק כמו כבל מנותק, ורק מי שמנהל את המתג רואה את זה.

נורה ירוקה לא מספיקה. כבל פגום, מחבר רופף או אי-התאמה בהגדרת הדופלקס בין התחנה למתג גורמים לשגיאות ולניתוקים קצרים כשה-Link למעלה. סימנים: מהירות נמוכה מהצפוי בעמודה LinkSpeed (חיבור של 100 Mbps במקום 1 Gbps מעיד בדרך כלל על זוג פגום בכבל, כי גיגביט צריך את כל ארבעת הזוגות), מונים של Errors ו-Discards שעולים ב-netstat -e, ואירועי ניתוק של המתאם ביומן System. עם זאת, בלי Link אין טעם להתקדם מעלה.

בשטח. מחליפים רכיב אחד בכל פעם, כבל ואחר כך שקע, ובודקים אחרי כל החלפה. מעבר לפורט אחר במתג נעשה רק לפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
הנורה דולקת ועדיין אין רשת.	יש Link, ולכן עוברים לשכנות המקומית ול-VLAN. אם יש סימנים לשגיאות או לניתוקים, חוזרים לכבל.

שקופית 6 · Link תקין בלי שכנות מקומית

על המסך: התחנה ב-Link Up, המתג עם פורט ב-VLAN 20, וה-Gateway ב-VLAN 10, והחיבור למתג חסום. ״ראיות להעברה: Link תקין, הפורט הצפוי וחוסר השכנות״.

רקע. VLAN מחלק מתג אחד לכמה רשתות נפרדות. כל פורט משויך ל-VLAN, ומסגרות, כולל שידורי ARP, נשארות בתוכו. אם A ו-B בפורטים של VLAN 10 ו-C ו-D בפורטים של VLAN 20, כולן באותו מתג, ה-Link תקין אצל כולן, אבל A מגיעה ל-C רק דרך נתב. בלי ניתוב התקשורת נעצרת בגבול ה-VLAN.

בתרשים הפורט של התחנה ב-VLAN 20, והשער שלה ב-VLAN 10. בקשת ה-ARP לשער לא מגיעה אליו. בכתובת קבועה הכתובת נראית תקינה, אבל אין MAC לשער ואין תקשורת. ב-DHCP התחנה מקבלת כתובת ממקטע אחר, או 169.254.x.x אם אין שם שרת DHCP. זו הכתובת ש-Windows נותן לעצמו כשלא קיבל תשובה (APIPA), ויחד עם Link תקין היא מכוונת ל-VLAN או ל-DHCP.

הטכנאי לא משנה VLAN בשטח. הוא אוסף ראיות ומעביר לצוות המנהל: מזהה הפורט (מהסימון בשקע ובלוח הניתוב), MAC של התחנה (Physical Address ב-ipconfig /all), כתובת, שעה, והיעד המקומי שלא הופיע ב-ARP.

> **ראיה טובה להסלמה**
>
> Link Up, פורט פיזי מזוהה, כתובת ומסכה שתואמות לתכנון, אין ARP ל-Gateway, ומערכת ייחוס באותו מקטע עובדת.

כתובת, שכן ודרך

שלוש השקופיות הן סדר אחד: התחנה מחליטה אם היעד מקומי או מרוחק (כתובת ו-Prefix), מוצאת את ה-MAC של מי שיקבל את המסגרת (ARP), ורק אז מתחיל הניתוב. כדאי להעביר אותן ברצף.

שקופית 7 · Prefix שגוי משנה את ההחלטה מקומי/מרוחק

על המסך: מימין נתוני התחנה (10.20.30.27, שער 10.20.30.1, תכנון 10.20.30.0/24), סליידר ל-Prefix של התחנה מ-/16 עד /27, המסכה, 32 הביטים של הכתובת והרשת שהתחנה מחשבת. משמאל טבלת יעדים: לכל יעד ההחלטה לפי התכנון, ההחלטה של התחנה ומה קורה.

רקע. לפני כל שליחה התחנה לוקחת את הכתובת שלה ואת ה-Prefix ומחשבת את הרשת שלה. יעד באותה רשת הוא ״מקומי״, והתחנה פונה אליו ישירות ב-ARP. כל יעד אחר נשלח לשער. ה-Prefix הוא מספר הביטים מתחילת הכתובת שמגדירים את הרשת. ב-/24 אלה שלושת המספרים הראשונים, ולכן 10.20.30.15/24 שייכת לרשת 10.20.30.0, עם כתובות לתחנות מ-1. עד 254..

גם כתובת שגויה משנה את אותה החלטה. 10.20.31.20/24, למשל, שייכת לרשת 10.20.31.0. היא ו-10.20.30.15 רואות זו את זו כמרוחקות, למרות ששתיהן באותו מתג ובאותו VLAN, ואף אחת לא פונה לשנייה ישירות. אם השער שהוגדר לה הוא 10.20.30.1, הוא בכלל לא ברשת שלה; Windows מתריע על זה כששומרים את ההגדרה, אבל מאפשר לשמור.

Prefix שגוי מספיק לתקלה גם כשהכתובת עצמה נכונה. Prefix קצר מדי, כמו /16, הופך יעדים מרוחקים למקומיים. Prefix ארוך מדי עושה את ההפך, וחלק מהשכנים נראים מרוחקים. כל צד מחליט בנפרד, ולכן התקלה יכולה להיות חד-כיוונית (דוגמה עם /23 בנספחים). לכן משווים לתכנון את IP, Prefix, Gateway ו-DNS יחד. כשהערכים מגיעים ב-DHCP, ערך Prefix שגוי בכמה תחנות מצביע על הגדרת ה-DHCP, ואת זה מעבירים הלאה.

ההדגמה. בפתיחה ה-Prefix הוא /16, כמו בתחנה התקולה של שקופית 4: מסכה 255.255.0.0, ולפי התחנה הרשת היא 10.20.0.0 - 10.20.255.255. שרת ה-DNS והשרת server.unit מסומנים באדום: לפי התכנון הם מרוחקים, התחנה מחליטה שהם מקומיים, שולחת להם ARP ואף אחד לא עונה. השער והשכנים עובדים, וגם השרת באתר האחר, כי 172.16.5.10 מחוץ ל-10.20. זו התמונה המבלבלת מהשטח: חלק מהיעדים עובדים וחלק לא. התיבה מתחת לביטים אומרת כמה כתובות התחנה מסווגת לא נכון, ב-/16 65,280.

גררו לאט. ב-/19 רק ה-DNS עוד נכשל. מ-/20 עד /23 ה-Prefix עדיין שגוי ואף יעד ברשימה לא נפגע; ב-/23 הכתובות שמסווגות לא נכון הן 256 הכתובות של 10.20.31.x. ב-/24 הכול תואם. מעל /24 שכנים מתחילים להיראות מרוחקים: מ-/25 השכן 10.20.30.200, וב-/27 גם 10.20.30.40. התחנה שולחת אליהם דרך השער, הנתב מחזיר את החבילה לאותו מקטע ובדרך כלל גם שולח לתחנה הודעת ICMP Redirect, והחיבור עובד. לכן Prefix ארוך מדי יכול להישאר זמן רב בלי שמישהו ישים לב.

בשורת הביטים, הביטים הצבועים בתכלת הם חלק הרשת לפי התחנה, והקו הצהוב מתחת ל-24 הביטים הראשונים מסמן את הרשת לפי התכנון. כשהצבע עובר את הקו או לא מגיע אליו, ה-Prefix שגוי.

שאלה	תשובה
איך מתרגמים 255.255.255.0 ל-/24?	סופרים ביטים דולקים: 255 הוא שמונה, ושלושה כאלה הם 24. 255.255.0.0 הוא /16, ו-255.255.254.0 הוא /23. בהדגמה רואים את זה בשורת הביטים.
למה השער לא נפגע באף Prefix בהדגמה?	10.20.30.1 ו-10.20.30.27 נמצאות יחד בכל רשת מ-/16 עד /27. רק מ-/28 השער יוצא מהרשת של התחנה, וההדגמה לא מגיעה לשם.

טעות נפוצה

לתקן לפי תחנה אחרת בלי לוודא שהיא באותו תפקיד ובאותו מקטע. בודקים מול התכנון הכתוב.

שקופית 8 · ARP חסר מצביע על תקלה לפני הניתוב

על המסך: התחנה שולחת ARP ל-10.20.30.1. בחלון הפקודה Get-NetNeighbor -IPAddress 10.20.30.1, והשורה של השער: 00-00-00-00-00-00 במצב Unreachable. מתחת ״אין MAC לשער המקומי״ ו״ב-arp -a רשומה כזו פשוט לא מופיעה״. בתחתית: ״בשלב הזה טבלת הניתוב עוד לא רלוונטית״.

רקע. ב-Ethernet מסגרת נשלחת לכתובת MAC: של היעד כשהוא מקומי, ושל השער כשהוא מרוחק. ARP מוצא אותה: התחנה משדרת לכל ה-VLAN ״מי מחזיק את 10.20.30.1?״, ובעל הכתובת עונה עם ה-MAC שלו, שנשמר בזיכרון לזמן מה. בלי MAC המסגרת לא יוצאת, והחבילה לא מגיעה אפילו לשער. לכן אין טעם לבדוק נתבים בשלב הזה.

כשאין MAC ליעד המקומי או לשער, החיפוש מצטמצם ל-Link או פורט (שקופית 5), VLAN (שקופית 6), כפילות כתובת, או השכן עצמו, למשל שער כבוי. בכפילות כתובת ARP יכול לקבל תשובה מה-MAC הלא נכון, או מ-MAC שמתחלף, ולכן משווים את ה-MAC שהתקבל ל-MAC של השער בתחנת הייחוס. Windows מזהה כפילות של הכתובת שלו כשהיא מוגדרת, מציג הודעה על התנגשות, וב-ipconfig /all מופיע ליד הכתובת (Duplicate).

ב-Windows. הפקודה arp -a מציגה כתובת, MAC וסוג (dynamic או static), ורשומה שלא נפתרה בדרך כלל פשוט חסרה בה. לכן השקופית מציגה את Get-NetNeighbor -IPAddress 10.20.30.1: Reachable או Stale אומרים שיש MAC, ו-Unreachable, בדרך כלל עם MAC של אפסים, אומר שאין תשובה. הצורה incomplete שמופיעה בהרבה מדריכים ברשת היא של Linux ו-macOS. Ping ליעד מקומי שאין לו ARP מציג בדרך כלל Destination host unreachable בתשובה שמגיעה מהכתובת של התחנה עצמה.

ב-Windows רשומה יכולה להיות חסרה רק כי לא הייתה תעבורה, כי ARP נשלח רק כשצריך. קודם יוצרים תעבורה, למשל ping 10.20.30.1, ואז משווים שוב.

שאלה	תשובה
Ping לשער נכשל, אבל ב-ARP יש לו MAC.	השכנות תקינה, והשער לא עונה ל-Ping או מסנן אותו. ARP קודם ל-Ping, ולכן הוא בדיקת שכנות טובה יותר. ממשיכים לשלב הבא.

שקופית 9 · ARP תקין ל-Gateway אינו מוכיח שהמשך המסלול נכון

על המסך: התחנה עם יעד 10.20.40.25, טבלת ניתוב עם ״אין Route מתאים״, ושרת ברשת מרוחקת.

רקע. בדרך לשרת מרוחק התחנה יודעת את כתובת היעד, בוחרת דרך לפי טבלת הניתוב שלה ושולחת ARP כדי לקבל את ה-MAC של השער. הנתב בוחר דרך לפי טבלת הניתוב שלו ובונה מסגרת Ethernet חדשה להמשך הדרך, וכך הלאה עד השרת, הכתובת הסופית של המסלול. כתובת ה-IP לא משתנה לאורך כל הדרך; ה-MAC מוחלף בכל קישור, כי כל נתב בונה מסגרת חדשה. לכן ARP תקין לשער מוכיח רק את הקישור הראשון.

טבלת הניתוב בתחנה מוצגת ב-route print: יעד, מסכה, שער, ממשק ו-Metric. השורה 0.0.0.0 עם מסכה 0.0.0.0 היא ברירת המחדל. כשכמה שורות מתאימות, נבחרת הספציפית ביותר. מכאן שתי התקלות שבשקופית: שורה ספציפית, למשל שהוסיף לקוח VPN, שולחת את 10.20.40.0/24 לכיוון אחר גם כשה-Default Gateway תקין; או שאין ברירת מחדל ואין שורה מתאימה, ו-Ping נכשל מיד, בדרך כלל עם General failure.
Find-NetRoute -RemoteIPAddress 10.20.40.25 מראה איזו שורה Windows בוחר בפועל.

אחרי השער. tracert -d 10.20.40.25 מציג את הנתבים בדרך, ו״נקודת התגובה האחרונה״ היא הנתב האחרון שענה. נתב שלא עונה ל-tracert מופיע ככוכביות גם במסלול תקין, ולכן משווים ל-tracert מתחנת הייחוס. הטכנאי בודק את טבלת התחנה ואת נקודת התגובה האחרונה; שינוי בנתבים נשאר אצל הגורם המנהל.

שלב	סיכום שקופיות 7-9: מפרידים בין "אין שכן" לבין "יש שכן אבל אין דרך"
1	משווים כתובת, Prefix, Gateway ו-DNS לתכנון.
2	יוצרים תעבורה, בודקים ARP ומשווים את ה-MAC לצפוי.
3	בודקים את הנתיב הספציפי שנבחר, ולא רק את ה-Default Gateway.

שם, שירות וזהות

שקופית 10 · כשלפי IP עובד ולפי שם לא, החשוד הוא DNS

על המסך: לקוח (״IP לשרת עובד״), DNS (״שם מחזיר כתובת ישנה״), והשרת החדש 10.20.40.25. מעל ה-DNS: server.unit → 10.20.40.12.

רקע. גישה לפי IP ולפי שם עוברות באותה רשת ונבדלות רק בתרגום השם לכתובת. אם לפי IP עובד ולפי שם לא, החשוד הוא התרגום. בתרשים השרת עבר ל-10.20.40.25, והשם עדיין מחזיר את הכתובת הקודמת, 10.20.40.12.

שלוש סיבות אפשריות: רשומה ישנה בשרת ה-DNS; DNS שגוי בתחנה, שמפנה לשרת אחר מזה שבתכנון; ו-Cache מקומי, כי Windows שומר תשובות לזמן שנקבע ברשומה (TTL) ולא שואל שוב עד שהזמן עובר. Windows בודק גם את קובץ hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts), ורשומה שנשכחה שם גוברת על ה-DNS.

איך מפרידים. ipconfig /displaydns מציג את המטמון ו-ipconfig /flushdns מנקה אותו. nslookup server.unit שואל את שרת ה-DNS ישירות, בלי המטמון ובלי קובץ hosts, ואילו Ping והדפדפן עוברים דרכם. אם nslookup מחזיר כתובת נכונה ו-Ping הולך לכתובת אחרת, המקור בתחנה. אם שניהם מחזירים את הכתובת הישנה, המקור ברשומה או בשרת שהתחנה שואלת. nslookup server.unit 10.20.10.10 שואל את השרת שבתכנון במפורש, ומשווים לתחנת הייחוס.

כשהתעודה תלויה בשם, חיבור לפי IP אינו בדיקה מלאה של היישום: אתר HTTPS שנפתח לפי כתובת יציג שגיאת שם בתעודה, ובדומיין גישה לפי IP בדרך כלל לא עוברת ב-Kerberos. ובכל זאת הבדיקה מבודדת את שלב ה-DNS.

בשטח. ניקוי המטמון נעשה בתחנה. תיקון הרשומה שייך לצוות שמנהל את ה-DNS, ולו מעבירים את השם, הכתובת שחזרה, הכתובת הצפויה והשרת שנשאל.

שאלה	תשובה
ניקיתי את המטמון וזה עדיין מחזיר את הכתובת הישנה.	המקור לא במטמון. בודקים את קובץ hosts, את שרת ה-DNS שמוגדר בתחנה, ואת הרשומה עצמה ב-nslookup לשרת שבתכנון.

טעות נפוצה

להריץ ipconfig /flushdns כצעד ראשון. אם זה עוזר, הראיה נמחקה ולא יודעים איזו כתובת הייתה במטמון. קודם מתעדים את ipconfig /displaydns ואת תשובת nslookup, ואז מנקים.

שקופית 11 · כאשר שם ו-Ping עובדים, בודקים Listener, פורט וחומת אש

על המסך: לקוח (״DNS + Ping תקינים״), שרת בפורט 443, ויישום שהשירות שלו עצור.

רקע. Ping משתמש ב-ICMP ומוכיח רק שמערכת ההפעלה של השרת עונה. היישום מאזין בפורט: 443 ל-HTTPS, פורט 445 לשיתוף קבצים, 3389 לשולחן עבודה מרוחק. Listener הוא התהליך שמאזין בפורט ומחכה לחיבורים. השרת עונה ל-Ping גם כשהשירות עצור, כשהוא מאזין בפורט אחר, או כשחומת אש בשרת או בדרך חוסמת את הפורט. ויש מקרה נוסף: הפורט פתוח, והיישום נכשל בפנים.

הבדיקה: Test-NetConnection server.unit -Port 443. הפקודה מנסה חיבור TCP לפורט ומציגה TcpTestSucceeded עם True או False, יחד עם הכתובת שאליה פנתה. כשהכישלון מגיע מהר, בדרך כלל השרת דחה את החיבור כי אף אחד לא מאזין. כשהוא מגיע אחרי המתנה ארוכה, סביר יותר שחומת אש בלעה את הבקשה. אחר כך עוברים ליומן ולשירות עצמו: בשרת 443: netstat -ano | findstr מראה אם יש LISTENING ובאיזה תהליך, ומציג האירועים מראה למה השירות עצר. את זה עושה מי שמוסמך לשרת.

בשטח. מעבירים שם שרת, כתובת, פורט, תוצאה מהתחנה התקולה ומתחנת ייחוס, ושעה.

שאלה	תשובה
Ping לשרת נכשל, אבל האתר עולה.	חומת האש של השרת חוסמת ICMP, ובהרבה תצורות של Windows זו ברירת המחדל. Ping שנכשל לא מוכיח ששרת למטה.
הפורט פתוח, והאתר מחזיר שגיאה.	הרשת וה-Listener תקינים. מעבירים למי שמנהל את היישום, עם נוסח השגיאה.

שקופית 12 · סדר הבדיקה בתקלת אימות: DNS, זמן, כרטיס ותעודה

על המסך: שרשרת: רשת תקינה, DNS (״DC נמצא״), זמן (״פער גדול״), Kerberos (״Ticket נדחה״), שירות (״אין כניסה״). מתחת: ״הודעת 'אימות נכשל' יכולה לנבוע מפער שעון ולא מהסיסמה״.

רקע. בדומיין של Windows הכניסה והגישה לשירותים עוברות ב-Kerberos. בכניסה התחנה מקבלת מבקר הדומיין (DC) כרטיס, ובעזרתו מבקשת כרטיס לכל שירות. השירות בודק את הכרטיס ולא רואה סיסמה. לכן כל חוליה בשרשרת יכולה להפיל את האימות:

- **DNS.** התחנה מוצאת את בקר הדומיין דרך רשומות מיוחדות (SRV) ב-DNS של הדומיין. תחנה שמוגדר בה DNS אחר לא מוצאת DC. :nltest /dsgetdc ואחריו שם הדומיין מראה איזה DC נמצא.
- **זמן.** בכרטיסים יש חותמות זמן, ובברירת המחדל מותר פער של עד חמש דקות בין התחנה לבקר הדומיין. מעבר לזה הבקשה נדחית, ולמשתמש זה נראה כמו סיסמה שגויה. w32tm /query /status מראה ממי התחנה מסתנכרנת ומתי הצליחה לאחרונה. מקרה מוכר: אזור הזמן שגוי ומישהו תיקן את השעה ידנית. השעה נראית נכונה, אבל Kerberos משווה זמן אוניברסלי (UTC), והפער בפועל הוא של שעות.
- **כרטיס.** klist מציג את הכרטיסים של המשתמש בתחנה, ו-klist purge מוחק אותם כדי שיתבקשו מחדש. כרטיס תקף בברירת המחדל כעשר שעות, כך שכרטיס ישן יכול להמשיך להפריע גם אחרי תיקון.
- **תעודה.** בכניסה בכרטיס חכם, או כשהשירות משתמש בתעודה, נבדקות גם שרשרת התעודה ותוקפה, שוב לפי שעון התחנה.

אמון. גם לתחנה יש חשבון בדומיין, עם סיסמה שהיא מחליפה בעצמה (בברירת המחדל כל 30 יום). אם הסיסמה בתחנה ובחשבון כבר לא תואמות, למשל אחרי שחזור מגיבוי ישן, מופיעה הודעה שיחסי האמון בין התחנה לדומיין נכשלו. Test-ComputerSecureChannel ב-Windows PowerShell בודק את זה. התיקון דורש הרשאות בדומיין ונעשה לפי נוהל היחידה.

לא מתחילים באיפוס סיסמה; קודם מוודאים איתור DC, זמן וכרטיסים. איפוס כשהבעיה בשעון לא פותר אותה, ומכשירים שעדיין שומרים את הסיסמה הישנה עלולים לנעול את החשבון.

שאלה	תשובה
איך יודעים אם הבעיה במשתמש או בתחנה?	לפי ההיקף. משתמש אחד שנכשל בכל התחנות מצביע על החשבון (נעול, סיסמה שפגה). כל המשתמשים שנכשלים בתחנה אחת מצביעים על התחנה: זמן, DNS או אמון.

תקלה לסירוגין וסגירת תקלה

שקופית 13 · ממוצע תקין יכול להסתיר קפיצות השהיה ואובדן

על המסך: גרף של Ping לשער בכל שנייה במשך רבע שעה. הקו התכלת הוא ההשהיה הממוצעת בכל חלון, העמודות האדומות בפס התחתון הן אחוז האובדן באותו חלון, וקו ירוק מקווקו מסמן את הממוצע הכולל. מעל הגרף בוחרים את חלון הממוצע (שנייה, 10 שניות, דקה, 5 דקות) ואת משך כל קפיצה, ומתחתיו מוצגים ההשהיה הממוצעת, האובדן הכולל, השיא בגרף, השיא בפועל, האובדן בחלון הגרוע ורצף האובדן הארוך.

רקע. ממוצע מחליק את הקפיצות. אובדן של אחוז אחד בממוצע על פני רבע שעה הוא תשע שניות, ואם הן רצופות, זה מספיק כדי לנתק שיחה או חיבור לשולחן עבודה מרוחק. גם בדיקה יחידה, Ping אחד או מדידת מהירות אחת, יוצאת תקינה כשהיא נופלת בין הקפיצות. התנודות בהשהיה נקראות ריצוד (Jitter), ושיחות קול ווידאו רגישות להן במיוחד.

לכן מודדים לאורך זמן ומחברים את המדידה לשעה, לאירועים ולעומס: האם זה קורה בשעה קבועה, כשמתחיל גיבוי או עדכון, כשהמשתמש זז עם מחשב ניידי? סיבות נפוצות הן הפרעות ברשת אלחוטית, כבל או פורט עם שגיאות (שקופית 5), ועומס בשעות מסוימות.

בשטח. ping -t רץ עד שעוצרים אותו, אבל בלי שעה. ב-PowerShell אפשר להוסיף שעה לכל שורה:

```
ping.exe -t 10.20.30.1 | ForEach-Object { "{0} {1}" -f (Get-Date -Format HH:mm:ss), $_ }
```

ההדגמה. הנתונים מלאכותיים וקבועים: השהיה רגילה של 1 עד 4 ms, ושתי קפיצות שמתחילות ב-4:10 וב-10:40. בקפיצה ההשהיה בין 120 ל-400 ms, חלק מהבקשות אובדות, ובאמצע יש כמה שניות רצופות בלי תשובה. בפתיחה החלון הוא דקה וכל קפיצה 20 שניות: שתי מדרגות נמוכות של 56.8 ms, ובדקה הגרועה אובדן של 16.7%. עברו ל-5 דקות: הקו כמעט שטוח, השיא בגרף 12.0 ms והאובדן בחלון הגרוע 3.3%. כך נראה דוח שמסכם לפי חמש דקות. עברו לשנייה: קפיצות עד 394 ms, שניות של אובדן מלא ורצף של 7 שניות בלי תשובה, מספיק כדי לנתק שיחה. הממוצע הכולל, 8.7 ms ואובדן של 2.1%, זהה בכל החלונות ונראה סביר בכולם. אם מאריכים כל קפיצה ל-60 שניות, חלון של 5 דקות עדיין מראה רק 31.2 ms.

מריצים במקביל מול השער ומול שרת במקטע אחר. אם רק השרת מאבד, הבעיה מעבר לשער. pathping שולח בברירת המחדל 100 בקשות לכל נתב בדרך ומציג אחוז אובדן לכל אחד, וזה לוקח בערך 25 שניות לכל נתב. שומרים חותמות זמן כדי להשוות ליומני מערכת ולשינויי סביבה.

שאלה	תשובה
"זה קורה לפעמים". מאיפה מתחילים?	מבקשים מהמשתמש לרשום את השעה המדויקת בפעם הבאה, ומשאירים מדידה רצה עם שעות.
איזה חלון נכון?	תלוי במה שהמשתמש מרגיש. לשיחות ולשולחן עבודה מרוחק מסתכלים על שניות. מערכות ניטור מסכמות לרוב לפי דקות, ולכן קפיצה קצרה יכולה לא להופיע בדוח שלהן.

שקופית 14 · שינוי אחד בכל פעם ובדיקה חוזרת

על המסך: שינוי אחד (מה שונה ומתי), בדיקה חוזרת (אותו קריטריון), השוואה (מול ייחוס), תיעוד (תוצאה וקבצים). מתחת: "אחרי כמה שינויים יחד כבר אי אפשר לדעת מה פתר את התקלה".

רקע. כל שינוי הוא ניסוי, והתוצאה שלו אומרת משהו רק אם שינו דבר אחד. שינוי שלא עזר מחזירים לפני שמנסים את הבא, אחרת אף אחד לא יודע באיזה מצב המערכת. את התיקון מאמתים באותה בדיקה שבה התקלה הופיעה: אם

התקלה הייתה TcpTestSucceeded : False לפורט 443, מריצים שוב את אותה פקודה לאותו יעד. אחר כך משווים לייחוס. בתקלה לסירוגין מודדים שוב לאורך זמן דומה לזה שבו היא הופיעה.

תיעוד מינימלי: סימפטום, היקף, תצורה, בדיקות, שינוי, תוצאה וקבצים רלוונטיים, ושעה. הקבצים הם צילומי מסך ופלט פקודות, ואפשר לשמור פלט ישירות לקובץ, למשל ipconfig /all > before.txt.

טעות נפוצה

טכנאי מחליף כבל, משנה DNS ומאתחל את התחנה בבת אחת. הקשר חוזר, אבל אי אפשר לדעת מה פתר את התקלה, והיא נסגרת בלי בדיקה חוזרת מול אותו קריטריון.

תרגול, מגבלות ההדגמות והתהליך השלם

שקופית 15 · באיזה שלב התקלה?

על המסך: כפתורים לקריאות 1 עד 3. לכל קריאה תיאור קצר עם ההיקף וחלון פקודה עם הראיות שנאספו בתחנה. משמאל השאלות.

איך להעביר. כאן החניכים עובדים בעצמם, בזוגות אם אפשר. תנו להם לעבור על הקריאות ולענות לפני שאתם מגלים תשובות. השאלות נשענות על שקופיות 6, 10, 12 ו-14, ואפשר לחזור לשקופית 2 ולהראות באיזה שלב בסולם נמצאת כל קריאה.

תשובות

1. באיזה שלב התקלה בקריאה 1, ומה מתעדים? ה-Link תקין (Status Up, 1 Gbps), אבל 169.254.83.12 היא כתובת APIPA: המחשב ביקש כתובת מ-DHCP ולא קיבל תשובה, ולכן אין לו גם שער. השלב הוא השכנות המקומית, Ethernet ו-VLAN (שקופית 6). התחנה הקבועה באותו חדר מקבלת כתובת, ולכן שרת ה-DHCP עצמו לא החשוד. החשודים הם השקע בקיר והפורט שלו במתג, למשל פורט ב-VLAN אחר או פורט מושבת. הבדיקה הבאה: ipconfig /renew, ואז אותו מחשב בשקע של התחנה הקבועה. אם שם הוא מקבל כתובת, התקלה בשקע או בפורט. מתעדים מזהה שקע, MAC (Physical Address), שעה, Link Up והכתובת שהתקבלה, ומעבירים לפי נוהל היחידה. את ה-VLAN לא משנים בשטח.

2. מאיפה מגיעה כל כתובת, ומה עושים לפני ipconfig /flushdns? nslookup שואל את שרת ה-DNS ישירות ומקבל את הכתובת הנכונה, 10.20.40.25. Ping עובר דרך קובץ hosts והמטמון של התחנה, ומגיע ל-10.20.40.12, הכתובת הקודמת. לכן המקור בתחנה עצמה: שורה שנשכחה בקובץ hosts, או רשומה ישנה במטמון (שקופית 10). לפני הניקוי שומרים את הפלט של ipconfig /displaydns ופותחים את קובץ hosts. ניקוי קודם מוחק את הראיה, ואם המקור בקובץ, הניקוי לא יעזור בכלל.

3. למה איפוס סיסמה לא יפתור, ומה הבדיקה הבאה? השעון בתחנה מפגר ב-13 דקות, ו-Kerberos מקבל בברירת המחדל פער של עד חמש. w32tm /query /status מראה שהתחנה לא מסתנכרנת (Source: Local CMOS Clock, ואין זמן סנכרון מוצלח), ו-klist מראה שאין כרטיסים. כל המשתמשים בתחנה נכשלים ומתחנות אחרות הם נכנסים, וזה מצביע על התחנה ולא על החשבונות (שקופית 12). איפוס סיסמה לא משנה את השעון, ומכשירים ששומרים את הסיסמה הישנה עלולים לנעול את החשבון. בודקים אזור זמן ומקור סנכרון, מתקנים לפי נוהל היחידה, מוחקים כרטיסים (klist purge) ובודקים שוב את הכניסה לתיקייה.

4. מה חסר בסגירה של קריאה 2? שינו כמה דברים יחד, ולכן אי אפשר לדעת מה פתר את התקלה, ומה שהיה במטמון ובקובץ לא תועד. חסרים תיעוד לפני השינוי, שינוי אחד בכל פעם, הרצה חוזרת של ping server.unit כדי לראות שהוא מגיע עכשיו ל-10.20.40.25, ותיעוד התוצאה (שקופית 14).

> **טעות נפוצה**
>
> בקריאה 1 לענות "בעיית רשת, להחליף כבל". ה-Link תקין במהירות מלאה, והכבל לא החשוד. בקריאה 3 לענות "המשתמשים טועים בסיסמה", כשכולם נכשלים רק בתחנה הזו.

שקופית 16 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה: לכל הדגמה מה הופשט ומה יש בפועל, ומתחתיה "הפלטים בהדגמות מקוצרים".

לא לדלג. חניכים יוצאים לפעמים עם הרושם שכל בדיקה נותנת תשובה חד-משמעית, כמו בשקופית 2. בשטח Ping לפעמים חסום, משתמשים מדווחים חלקית, ולפעמים יש שתי תקלות בבת אחת.

- **סדר הבדיקות (שקופית 2):** בכל תקלה יש סיבה אחת, וכל בדיקה מצליחה או נכשלת בבירור. בפועל חומת אש שחוסמת ICMP מכשילה Ping לשרת שעובד, ותקלה לסירוגין יכולה לעבור בדיקה אחת ולהיכשל בבאה. לכן משווים לתחנת ייחוס שמריצה את אותה בדיקה.
- **היקף (שקופית 3):** התשובות בהדגמה חד-משמעיות. משתמשים מדווחים לפי מה שראו, וההיקף יכול להיות חלקי, למשל חלק מהתחנות במקטע. בודקים בעצמכם לפחות תחנה אחת נוספת.
- **Prefix (שקופית 7):** מקטע אחד, שער אחד, בלי נתיבים נוספים, והנתב מעביר תעבורה חזרה לאותו מקטע. Proxy ARP בנתב יכול להסתיר Prefix קצר מדי, ונתיבי VPN או חומת אש משנים את התמונה. כל צד מחליט לפי ההגדרות שלו, ולכן תקלה יכולה להיות חד-כיוונית.
- **ממוצע וקפיצות (שקופית 13):** הנתונים מלאכותיים. נתבים רבים עונים ל-Ping אליהם עצמם בעדיפות נמוכה, ולכן אובדן Ping מול נתב לא תמיד אומר שתעבורה שעוברת דרכו נפגעת. משווים למדידה מול תחנת קצה מעבר לנתב.

הפלטים בחלונות הפקודה מקוצרים לשורות שמעניינות בבדיקה. בתחנה אמיתית יש בהם עוד שורות, ומחפשים בהן את אותם שדות.

שקופית 17 · בודקים לפי שכבות, עד לתוצאה הראשונה שאינה תקינה

על המסך: חמישה כרטיסים: Link, Ethernet/VLAN, IP/Route, DNS/Service, Domain/Trust. בתחתית: ״מחפשים את הבדיקה המהירה ביותר שמראה איזה שלב תקול. אין צורך להריץ כל כלי שקיים״.

רקע. כל שלב תלוי בשלבים שמתחתיו, ולכן מתחילים מלמטה ועוצרים במקום הראשון שבו התוצאה לא כמו שציפינו. השלב שנכשל גם מראה למי להעביר. הבדיקה המהירה היא לפעמים מאמצע הסדר: בדיקה שמצליחה בשלב גבוה מוכיחה את כל מה שמתחתיה בדרך ליעד הזה. אם Test-NetConnection לשרת לפי שם ובפורט הנכון מצליח, נשארו רק הזהות והיישום. אם Ping לשרת לפי IP עובד, אפשר לעבור ישר ל-DNS. כשבדיקה כזו נכשלת, יורדים בסדר הרגיל.

שלב	בדיקה מהירה בתחנה	כשהשלב תקול
Link	Get-NetAdapter, נוריות	Disconnected, Media disconnected
Ethernet / VLAN	Ping לשער, ואז Get-NetNeighbor או arp -a	אין MAC לשער, כתובת 169.254.x.x
IP / Route	ipconfig /all, route print, tracert -d	ערכים שונים מהתכנון, אין דרך ליעד
DNS / Service	nslookup, Test-NetConnection -Port	כתובת שגויה, TcpTestSucceeded : False
Domain / Trust	nltest /dsgetdc:, w32tm /query /status, klist	אין DC, פער שעון, אין כרטיסים

אפשר לחזור לכל שקופית קודמת כדוגמה לשלב המתאים. אם נשאר זמן, בקשו מחניך למקם על המפה את התרחיש שבחרתם בתחילת השיעור.

שאלת סיום

איזו ראיה קצרה ביותר תבודד את השלב התקול בתרחיש שהצגת, ומה תתעד להעברה?

מפת המצגת, ערכי בדיקה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	איתור תקלות רשת לפי סדר בדיקות (שער)	10	כשלפי IP עובד ולפי שם לא, החשוד הוא DNS
2	מהתלונה לשלב התקול	11	כאשר שם ו-Ping עובדים, בודקים Listener, פורט וחומת אש
3	היקף התקלה מצמצם את רשימת החשודים	12	סדר הבדיקה בתקלת אימות: DNS, זמן, כרטיס ותעודה
4	השוואה למערכת תקינה דומה	13	ממוצע תקין יכול להסתיר קפיצות השהיה ואובדן
5	כשאין Link, מתחילים מהחיבור הפיזי	14	שינוי אחד בכל פעם ובדיקה חוזרת
6	Link תקין בלי שכנות מקומית	15	באיזה שלב התקלה?
7	Prefix שגוי משנה את ההחלטה מקומי/מרוחק	16	מגבלות ההדגמות
8	ARP חסר מצביע על תקלה לפני הניתוב	17	בודקים לפי שכבות, עד לתוצאה הראשונה שאינה תקינה
9	ARP תקין ל-Gateway אינו מוכיח שהמשך המסלול נכון		

ערכי הכתובות שבשקופיות

החישובים שמאחורי הכתובות בשקופיות 2, 4, 7, 9 ו-10.

כתובת ו-Prefix	מסכה	טווח הרשת	מה נראה לה מקומי
10.20.30.15/24	255.255.255.0	10.20.30.0-10.20.30.255	רק השער 10.20.30.1. ה-DNS, השרת ו-10.20.31.20 מרוחקים.
10.20.30.27/16	255.255.0.0	10.20.0.0-10.20.255.255	כל 10.20.x.x, כולל ה-DNS והשרת. 172.16.5.10 נשאר מרוחק.
10.20.31.20/24	255.255.255.0	10.20.31.0-10.20.31.255	אף אחת. גם השער מחוץ לרשת שלה.
10.20.31.20/23	255.255.254.0	10.20.30.0-10.20.31.255	השער ו-10.20.30.15, שרואה אותה כמרוחקת.

ערכי בדיקה להדגמות

אם רוצים לוודא לפני השיעור שההדגמות עובדות, אלה התוצאות שצריכות לצאת.

הדגמה	קלט	תוצאה
סדר הבדיקות (שקופית 2)	כל תקלה, בדיקות 1 עד 6 לפי הסדר	הבדיקה הראשונה שנכשלת: בתקלה 1 התצורה, בתקלה 2 הפורט, בתקלה 3 ה-Link, בתקלה 4 השכן המקומי ובתקלה 5 השם. בתקלה 1 בדיקת השער ״תקין״.
סדר הבדיקות (שקופית 2)	תקלה כלשהי, רק פורט השירות	״נכשל״ ושורת מסקנה צהובה: עוד לא נבדקו השלבים מתחתיו
היקף (שקופית 3)	תחנה סמוכה עובדת	משתמש אחר עובד: משתמש אחד. לא עובד: תחנה אחת
היקף (שקופית 3)	תחנה סמוכה לא עובדת	מקטע אחר עובד: VLAN או מקטע. לא עובד, ושירות אחר עובד: שירות אחד. גם הוא לא: כל האתר
Prefix (שקופית 7)	/16, /17, /18	DNS ו-server.unit נכשלים. ב-/16 65,280 כתובות מסווגות לא נכון
Prefix (שקופית 7)	/19	רק DNS נכשל, 7,936 כתובות
Prefix (שקופית 7)	/20 עד /23	אין כשלים ברשימה; ב-/23 256 כתובות
Prefix (שקופית 7)	/24	הכול תואם, 0 כתובות
Prefix (שקופית 7)	/25 או /26	10.20.30.200 עובר דרך השער (128 או 192 כתובות)
Prefix (שקופית 7)	/27	גם 10.20.30.40 עובר דרך השער (224 כתובות)
ממוצע (שקופית 13)	קפיצה 20 שניות, חלון דקה (פתיחה)	ממוצע 8.7 ms, אובדן 2.1%, שיא בגרף 56.8 ms, שיא בפועל 394 ms, חלון גרוע 16.7%, רצף 7 s
ממוצע (שקופית 13)	קפיצה 20 שניות, חלון 5 דקות	שיא בגרף 12.0 ms, חלון גרוע 3.3%
ממוצע (שקופית 13)	קפיצה 20 שניות, חלון שנייה	שיא בגרף 394.0 ms, חלון גרוע 100%
ממוצע (שקופית 13)	קפיצה 60 שניות, חלון 5 דקות	ממוצע 21.7 ms, אובדן 6.4%, שיא בגרף 31.2 ms, רצף 15 s
ממוצע (שקופית 13)	קפיצה 0	ממוצע 2.5 ms, אובדן 0%, שיא בפועל 4 ms

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
סימפטום	מה בדיוק נכשל.	**היקף**	מי עוד מושפע.
ציפייה	המצב שאמור להתקיים.	**ראיה**	תוצאה מדידה.
ייחוס	מערכת תקינה או תכנון להשוואה.	**בידוד**	צמצום התקלה לחוליה.
הסלמה	העברה עם ראיות לצוות מוסמך.	**אימות תיקון**	בדיקה חוזרת לאותו קריטריון.
VLAN	רשת לוגית נפרדת בתוך מתג.	**Prefix**	מספר הביטים שמגדירים את הרשת, למשל /24.
ARP	מציאת MAC לפי כתובת IP במקטע המקומי.	**APIPA**	כתובת 169.254.x.x שהתחנה נותנת לעצמה כשאין תשובה מ-DHCP.
TTL ב-DNS	כמה זמן מותר לשמור תשובה במטמון.	**Listener**	תהליך שמאזין בפורט ומקבל חיבורים.
Kerberos	פרוטוקול האימות בדומיין, מבוסס כרטיסים.	**Jitter**	ריצוד: תנודות בהשהיה.
Gateway	השער: הנתב שאליו שולחים תעבורה ליעד מרוחק.	**Route**	שורה בטבלת הניתוב: לאיזה יעד, דרך איזה שער.
DC	בקר דומיין. מנפיק כרטיסים ומספק זמן לתחנות.	**Link**	חיבור פיזי פעיל בין מתאם לפורט.
Proxy ARP	נתב שעונה ל-ARP במקום יעדים שנמצאים מאחוריו.	**חלון ממוצע**	פרק הזמן שמדידות מסוכמות בו לנקודה אחת בגרף.